

What is Missing from AI Post-Training AI: An Empirical Analysis

<https://arxiv.org/pdf/2608.19072>

1. Problem

- AI Agent는 학습 과정은 잘 수행하지만, 학습 전략 자체를 바꾸는 능력이 부족함
- AI가 스스로 개선하려면 실행뿐 아니라 전략을 재평가하고 전환하는 능력이 필요함

2. Method

- Agent의 능력을 execution-level과 strategy-level로 구분
- 1,338개 agent trajectory를 분석해 학습 전략 변경 여부를 측정
- Journal, Skill Library, Evaluator 등을 추가해 전략 변경의 원인을 분석

3. Experiments & Results

- Agent는 여러 번 학습과 평가를 수행하지만 전략 변경은 매우 드뭄
- 대안 전략을 탐색한 training pair는 전체의 2.1%
- 경험 기반 기능 추가 시 GSM8K 64.7% → 77.3%, HumanEval 22.0% → 62.8%로 개선
- 성능이 정체되어도 기존 전략을 계속 수정하는 경향을 보임

4. Insight

- 핵심 기여: Agent의 병목은 실행보다 전략 자체를 재고하는 능력
- execution optimization과 strategy optimization은 다름
- 앞으로는 experiment → result → rethink strategy → switch 구조가 중요함